

器官、组织和细胞移植 (Transplantation) 考点总结

来源: 第十二章 器官、组织和细胞移植.pdf, 共10页

一、核心考点概述

移植分类（器官/组织/细胞，自体/异体，原位/异位）是基础题。移植免疫中 HLA 分型、排斥反应三大类型（超急性/急性/慢性）的机制与时间特点是重中之重。组织配型的四项检查和免疫抑制剂分类为常考点。各器官移植的适应证和术式需掌握。

二、重点概念与定义

- **移植 (transplantation)**: 将有活力的器官、组织或细胞（移植物 graft）植入自体或另一个体，替代或增强原有功能 [P1]
- **供者/供体 (donor) vs 受者/受体 (recipient)** [P1]
- **器官移植 (organ transplantation)**: 实体器官整体或部分移植，需重建血管及功能性管道 [P1]
- **组织移植 (tissue transplantation)**: 某一种或几种组织的移植，如角膜、皮肤、筋膜等 [P1]
- **细胞移植 (cell transplantation)**: 将活细胞输注到受体血管/体腔/组织内，补充数量减少或功能降低的细胞 [P1]
- **同系移植 (同基因移植)**: 基因完全相同（如同卵双生），不产生排斥反应 [P1]
- **同种异体移植**: 种系相同基因不同，会发生排斥反应 [P1]
- **异种移植**: 不同种系间移植，产生强烈排斥反应 [P1]
- **原位移植 vs 异位移植** [P1]
- **移植免疫/移植排斥反应 (transplantation rejection)**: 受体免疫系统与供体移植物相互作用产生的特异性免疫应答 [P2]
- **T 细胞介导的排斥反应 (TCMR)**: 适应性免疫中的核心，CD4⁺ 辅助 T 细胞 + CD8⁺ 杀伤 T 细胞参与 [P3]
- **抗体介导的排斥反应 (AMR)**: B 细胞产生抗同种异体抗体，损伤血管内皮细胞，影响远期预后 [P3]
- **宿主抗移植物反应 (HVGR) vs 移植物抗宿主反应 (GVHR)** [P3-4]
- **移植免疫耐受 (transplantation tolerance)**: 不使用免疫抑制剂的情况下对移植物不产生排斥，保持对其他抗原的免疫应答 [P5]
- **热缺血时间**: 从供体血液循环停止到冷灌注开始的间隔，一般不应超过10分钟 [P6]

- **冷缺血时间**：从冷灌注到移植后血供开放前的间隔 [P6]
- **UW 液**：仿细胞内液型器官保存液，可保存肾达72h、肝20~24h [P6]
- **HTK 液**：非细胞内、外液型保存液 [P6]
- **Hartmann 液**：乳酸林格液+白蛋白，细胞外液型，多用于冷灌注 [P6]

三、关键公式与判据

- **淋巴细胞毒交叉配型试验**：阳性（> 10%）= 器官移植**禁忌证**，对肾移植和心脏移植尤为重要 [P4]
- 应判为阴性（<10%）方可施行肾移植 [P6]
- **供体年龄限制** [P5]:
 - 供肺、胰腺：不超过55岁
 - 供心脏：不超过60岁
 - 供肾：不超过65岁
 - 供肝：不超过70岁
- **器官保存时限** [P6]:
 - 心脏：5小时
 - 肾：<24~30小时
 - 胰腺：<10~12小时
 - 肝脏：<8~12小时
- **供体禁忌证** [P5]:
 - 全身性感染伴血培养阳性或未治愈
 - HIV 感染
 - 恶性肿瘤（脑原发性恶性肿瘤除外）
 - 乙型/丙型肝炎、吸毒者、有相关脏器病史者需慎重
- **三阶梯器官切取顺序**（多器官协作获取时）[P6]：心脏 → 小肠 → 肝脏和胰腺 → 肾脏

四、分类/分型/分期

4.1 移植分类总表 [P1]

分类标准	类型	要点
按移植物	器官移植	肾、肝、心、肺、胰、小肠等
	组织移植	角膜、皮肤、骨、软骨、血管等
	细胞移植	造血干细胞、胰岛细胞等
按遗传关系	同系/同基因移植	同卵双生，无排斥
	同种异体移植	同种不同基因，有排斥
	异种移植	不同种，强烈排斥
按供受体关系	自体移植 / 异体移植	—
按植入部位	原位移植 / 异位移植	—
按供体状态	尸体供体 / 活体供体	—

4.2 排斥反应三大类型 [P3]

类型	发生时间	机制	病理特征	治疗	预后
超急性排斥 (HAR)	恢复血流后 数分钟~数小时	预存抗体 + 补体激活 + 凝血	微血管广泛血栓、水肿、出血、坏死	无法逆转，只能切除	关键在于预防
急性排斥 (AR)	多在术后3个月内 (不限于)	TCMR + AMR	明显炎症细胞浸润	大剂量激素冲击/抗淋巴细胞球蛋白/血浆置换	效果通常良好
慢性排斥 (CR)	数周~数月~数年	机制不完全清楚，AMR+TCMR反复+非免疫因素	动脉血管内膜增厚→广泛缺血纤维化	缺乏有效治疗	影响移植长期存活

4.3 组织配型四项检查 [P4-6]

检查项目	内容	临床意义
ABO 血型	供受体应相同或相容	不合可导致超急性排斥
HLA 分型	HLA-A, B, DR, DQ	HLA-DR/DQ 对肾/心移植长期存活意义最大
群体反应性抗体 (PRA)	检测受体预存HLA抗体	判断致敏程度，与排斥反应发生和存活率相关

检查项目	内容	临床意义
淋巴细胞毒交叉配型	供体淋巴细胞 + 受体血清	阳性(>10%)=禁忌证

4.4 免疫抑制剂分类 [P4-5]

免疫诱导药物： - 多克隆抗体：抗淋巴细胞球蛋白 (ALG)、抗胸腺细胞球蛋白 (ATG) → 用于诱导阶段及逆转难治性排斥 - 单克隆抗体：抗IL-2R单抗（诱导）、抗CD20单抗（清除B细胞）

免疫维持药物： | 类别 | 代表药物 | 机制 | |-----|-----|-----| | 糖皮质激素 | 泼尼松、甲泼尼龙 | 抑制单核/中性粒/T/B细胞，急性排斥首选 | | 抗增殖类 | 硫唑嘌呤、吗替麦考酚酯 (MMF) | 抑制DNA合成，抑制T/B细胞增殖 | | 钙调磷酸酶抑制剂 (CNIs) | 环孢素 (CsA)、他克莫司 (TAC) | 阻止IL-2表达，抑制T细胞活化增殖 | | mTOR 抑制剂 | 西罗莫司、依维莫司 | 阻断IL-2R下游信号，兼具抗肿瘤作用 |

• **经典三联方案：** CNI + 糖皮质激素 + MMF [P5]

4.5 各器官移植要点 [P7-9]

器官	适应证	术式要点	主要预后障碍
肾移植	慢性肾衰竭（尿毒症），各种肾病终末期	移植肾放在腹膜后髂窝（首选右髂窝），肾动脉-髂内/外动脉，肾静脉-髂外静脉	慢性排斥→移植肾失功；感染/心血管/肿瘤影响长期生存
肝移植	终末期肝硬化、胆汁淤积性肝病、代谢性肝病、急性肝衰竭、肝肿瘤	经典原位/背驮式/改良背驮式；劈离式/活体亲属/减体积等	米兰标准筛选肝癌患者
胰腺移植	合并尿毒症的1型/部分2型糖尿病	SPK（胰肾联合）最常用；外分泌引流：肠道引流（标准）vs 膀胱引流；内分泌回流：体循环（常用）vs 门静脉	—
小肠移植	小肠功能衰竭，不耐受营养支持	单独小肠/肝小肠联合/腹腔多器官簇	排斥率高，易感染，可发生GvHR
肺移植	特发性肺纤维化、COPD、肺囊性纤维化等	单肺/序贯式双肺/肺叶移植	原发性移植物失功；闭塞性细支气管炎综合征
		双腔静脉法（主流术式）	

器官	适应证	术式要点	主要预后障碍
心脏移植	终末期心脏病（非特异性心肌病、缺血性心脏病）		慢性排斥→冠状动脉硬化

4.6 造血干细胞移植 [P10]

- 来源：骨髓、外周血、脐带血
- 目的：重建正常造血和免疫功能
- 适应：急/慢性白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、重症再生障碍性贫血、重症联合免疫缺陷病

五、鉴别诊断/对比

- **HAR vs AR vs CR** [P3]: 时间（分/小时 vs 周/月 vs 月/年）+ 可逆性（不可逆 vs 可逆 vs 不可逆）
- **直接识别 vs 间接识别** [P3]: 直接=受体T细胞直接识别供体MHC复合物（早期AR）；间接=供体抗原经受体APC加工提呈（中晚期AR/CR）
- **TCMR vs AMR** [P2-3]: TCMR=细胞免疫/CD4⁺+CD8⁺（核心作用）；AMR=体液免疫/B细胞+抗体（影响远期预后）
- **HvGR vs GvHR** [P3-4]: HvGR=受体攻击移植物（常见）；GvHR=移植物中淋巴细胞攻击受体（造血干细胞移植和小肠移植多见）
- **UW液 vs HTK液 vs Hartmann液** [P6]: UW=仿细胞内液型；HTK=非内外液型；Hartmann=细胞外液型（乳酸林格液+白蛋白）
- **肠道引流 vs 膀胱引流**（胰腺移植）[P8]: 膀胱引流→代谢性酸中毒、化学性膀胱炎等并发症，已逐渐被肠道引流（标准术式）替代

六、易错点与技巧

- **易错**：超急性排斥 (HAR) 的关键是**预存抗体**（不是新产生的抗体），关键在于**预防**而非治疗 [P3]
- **易错**：急性排斥 (AR) 不仅限于术后3个月——强效免疫抑制剂使时间概念模糊 [P3]
- **易错**：急性排斥确诊依据是**移植物活检**（炎症细胞浸润），而非生化或免疫学指标 [P3]

- **易错**：慢性排斥的病理特征是**动脉血管内膜增厚**→广泛缺血纤维化，目前缺乏有效治疗 [P3]
- **易错**：同基因移植（同卵双生）≠ 同种异体移植——前者无排斥 [P1]
- **易错**：HLA-DR 和 HLA-DQ 对肾/心移植长期存活意义最大（不是 HLA-A） [P4]
- **易错**：供体禁忌中，"脑原发性恶性肿瘤"可以作为例外（可以捐献） [P5]
- **记忆技巧**：排斥反应时间口诀——超急性「分时」，急性「月」，慢性「年」
- **记忆技巧**：器官切取顺序：心→肠→肝胰→肾（心肺最急，肾最耐受）
- **记忆技巧**：经典三联 = CNI + 激素 + MMF
- **易错**：移植受者一般需**终身**服用免疫抑制剂，少数可达"临床耐受"状态 [P5]

七、考点速记

- 现代血管吻合技术奠基人：Alexis Carrel (1902) [P1]
- 移植排斥反应是免疫反应的证实者：Peter Medawar (1953) [P1]
- 首例成功肾移植（同卵双生）：Joseph Murray (1954) [P1]
- 环孢素 (CsA) 问世：20世纪70年代，显著提高移植物存活率 [P2]
- MHC = 主要组织相容性复合体，定位于**第6号染色体短臂** [P2]
- HLA I 类：HLA-A, B, C（几乎所有有核细胞）；II类：HLA-DR, DQ, DP（抗原提呈细胞） [P2]
- ABO 血型抗原不仅在红细胞上，也在血管内皮细胞上表达 [P2]
- 肾移植 1年/5年生存率：97% / 90%以上 [P7]
- 肝移植 1年/3年生存率：近90% / 近80% [P7]
- 米兰标准：单个肿瘤≤5cm 或 <3个且最大≤3cm [P7]
- 活体供体：部分弥补器官短缺 [P2]
- 异种移植主要障碍：严重的排斥反应 [P2]
- 角膜移植：>80%病人可恢复视力 [P9]